七年级 CMP3 · 单元7 · 装填和包装

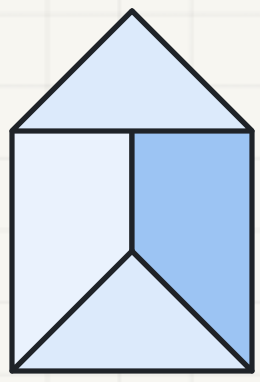
立体图形的体积

装填和包装

（棱柱 · 圆 · 圆柱 · 圆锥 · 球）

01 棱柱

体积 = 底面积 × 高



示例

棱柱的体积 = 底面积 × 高

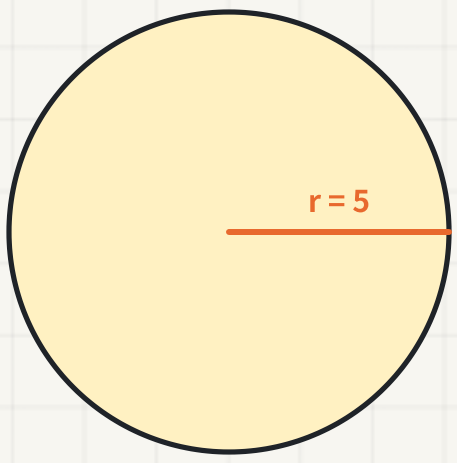
底面三角形面积 6 平方厘米、高 10 厘米

V = 6 × 10 = 60 立方厘米

↓

02 圆

周长和面积都用到 π



示例

周长 C = πd = 2πr ≈ 31.4 厘米

面积 A = π × r × r ≈ 78.5 平方厘米

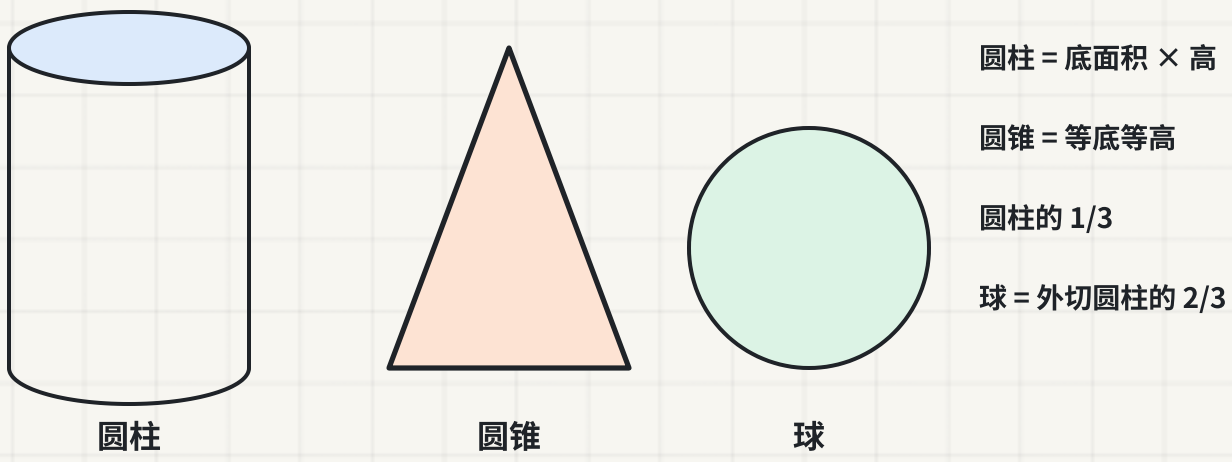
（π 取 3.14）

周长 ÷ 直径 总是 π

↓

03 圆柱圆锥球

等底等高时的体积关系



示例

圆柱 = 底面积 × 高

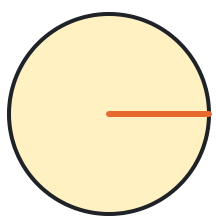
圆锥 = 等底等高

圆柱的 1/3

球 = 外切圆柱的 2/3

记一记

- **棱柱 圆柱** · V = 底面积 × 高
- **圆锥** · 等底等高圆柱的 1/3
- **圆** · C = 2πr，A = π × r × r



教材来源：Connected Mathematics 3 · 七年级 · Filling and Wrapping · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）